

3. Funkcja homograficzna 3

Określ wartość c , dla których funkcja f jest odpowiednio: funkcją homograficzną, liniową (ale nie stałą), stałą.

a) $f(x) = \frac{0,5x-4}{x-c}$

b) $f(x) = \frac{6x}{cx-5}$

Wskazówka: funkcja postaci $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ jest homograficzna gdy $ad \neq bc$, liniowa stała gdy $ad = bc$. Aby była liniowa, ale nie stała, musi wyzerować się współczynnik przy x w mianowniku.

a) $f(x) = \frac{0,5x-4}{x-c}$

① Obliczamy wartość c , dla których funkcja f jest homograficzna.

$$0,5 \cdot (-c) \neq 1 \cdot (-4)$$

$$c \neq 8$$

$$c \in \mathbb{R} \setminus \{8\}$$

② Obliczamy wartość c , dla których funkcja f jest stała.

$$0,5(-c) = 1 \cdot (-4)$$

$$c = 8$$

Nie ma możliwości, aby funkcja była liniowa ale nie stała.

Odp.: Dla $c \in \mathbb{R} \setminus \{8\}$ funkcja jest homograficzna, dla $c = 8$ funkcja jest stała.

$$b) f(x) = \frac{6x}{cx-5}$$

① Obliczamy wartość c , dla których funkcja f jest homograficzna.

$$6 \cdot (-5) \neq c \cdot 0$$

$$-30 \neq 0$$

$$c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Gdyby $c=0$ to $f(x)$ byłaby liniowa.

② Obliczamy wartość c , dla których funkcja f jest liniowa.

$$c=0$$

Odp.: Dla $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ funkcja jest homograficzna, dla $c=0$ jest to funkcja jest liniowa ale nie stała